

# 西安交通大学考试题

成绩

课 程 电磁场与波

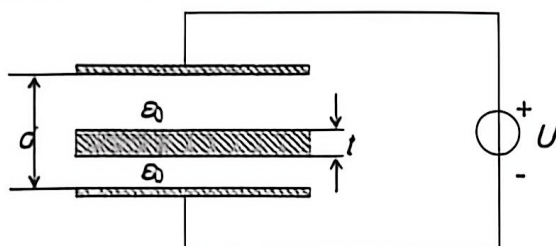
学 院 电气工程学院 考试日期 2018 年 6 月 22 日

专业班号                     

姓 名                      学 号                      期中 ☐ 期末 ☒

一、(10 分) 无限大真空中有一个内、外半径分别为  $a$  和  $b$  ( $a < b$ ) 的电介质球形壳层, 其相对介电常数为  $\epsilon_r$ , 在球心处置一点电荷  $q$ 。试求沿径向  $R$  的各个区域中的电场强度  $E$ 、电位  $\varphi$ 、电位移  $D$  和极化强度  $P$ 。

二、(10 分) 若平板空气电容器两端的电压为  $U$ , 极板面积为  $S$ , 间距为  $d$ 。若将一块厚度为  $t$  ( $t < d$ ) 的导体板平行地插入该平板电容器, 如题二图所示。试求 (1) 外力需要做的功; (2) 电容器上下极板受到的力。



题二图

三、(10 分) 在电导率分别为  $\gamma_1$  和  $\gamma_2$  的两种导电媒质分界面上, 已知在导电媒质 1 中入射点的稳恒电流密度大小为  $J_1$ , 方向与分界面法线成角度  $\theta_1$ , 求导电媒质 2 中在折射点的稳恒电流密度  $J_2$  的大小和方向。

四、(10 分) 有两个同轴长直螺线管, 其匝数分别为  $N_1$  和  $N_2$ , 长度分别为  $l_1$  和  $l_2$ , 半径分别为  $a$  和  $b$  ( $a < b$ )。试计算两个螺线管的自感  $L_1$  和  $L_2$ , 以及它们之间的互感  $M$ 。

五、(10 分) 某种铁氧体材料, 当磁感应强度  $B=0.05\text{e}_x\text{T}$  时工作在线性状态。若假定此时相对磁导率  $\mu_r=50$ , 试计算磁化率  $\chi_m$ 、磁化强度  $M$  以及磁场强度  $H$ 。

六、(10 分) (1) 写出无源、各向同性、均匀、线性媒质区域中动态位  $A$  满足的方程;

(2) 设动态位  $A = \sin \beta y \cos \omega t e_x$ ,  $\beta = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$ , 验证  $A$  是方程的解;

(3) 由  $A$  求电场强度  $E$  和磁场强度  $H$ 。

七、(10 分) 一频率为 180MHz 的正弦均匀平面电磁波在导电媒质中沿 +x 方向传播。

已知  $x=0$  处电场强度的表达式为  $\mathbf{E} = 37.7 \cos \omega t \mathbf{e}_y$  V/m, 导电媒质的相对磁导率  $\mu_r=1$ , 相对介电常数  $\epsilon_r=25$ , 电导率  $\gamma=2.5\text{mS/m}$ 。

- (1) 判断该导电媒质是良导体还是低损耗介质;
- (2) 求衰减系数  $\alpha$ 、相位常数  $\beta$ 、传播常数  $k$ 、波阻抗  $Z_0$ ;
- (3) 写出磁场强度  $\mathbf{H}$  的瞬时表达式。

八、(10 分) 平面电磁波从自由空间沿 +x 方向垂直入射于  $x=0$  处的理想导体边界平面上,

其电场强度为  $\dot{\mathbf{E}}^+(x) = E_m e^{-j\beta x} (\mathbf{e}_y - j\mathbf{e}_z)$  V/m。求:

- (1) 反射波电场强度  $\dot{\mathbf{E}}^-(x)$ ;
- (2) 自由空间中合成波电场强度  $\dot{\mathbf{E}}(x)$ ;
- (3) 自由空间中合成波磁场强度  $\dot{\mathbf{H}}(x)$ ;
- (4) 自由空间中合成波电场强度和磁场强度的瞬时形式  $\mathbf{E}(x,t)$  和  $\mathbf{H}(x,t)$ 。

九、(10 分) 有一条无限长的无损耗均匀传输线, 其单位长度电感  $L_0$  和电容  $C_0$  分别为 277.2nH 和 180pF。若工作频率为 100kHz。求:

- (1) 传输线的特性阻抗  $Z_0$ ;
- (2) 传输波的相位常数  $\beta$ 、相速  $v$  和波长  $\lambda$ 。

十、(10 分) 有一特性阻抗为  $Z_0=50\Omega$  的无损耗均匀传输线, 终端接负载阻抗  $Z_L$ 。已知沿线测得电压最大值  $U_{\max}=600\text{mV}$ , 电压最小值为  $U_{\min}=200\text{mV}$ , 电压波腹点与相邻电压波节点的距离是 10cm, 第一个电压波节点的位置距终端负载为 5cm。求负载阻抗  $Z_L$ 。

# 西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称: 电磁场与波 课时: 72 考试时间: 2018 年 6 月 22 日

一、(10 分)  $r < a$ ,  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} e_r$ ,  $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{b} - \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{a} + \frac{1}{r} \right]$ ,  $D = \frac{q}{4\pi r^2} e_r$ ,

$P = 0$

$a \leq r \leq b$ ,  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r^2} e_r$ ,  $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{b} + \frac{1}{\epsilon_r r} \right]$ ,  $D = \frac{q}{4\pi r^2} e_r$ ,

$P = \frac{q}{4\pi r^2} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) e_r$

$r > b$ ,  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} e_r$ ,  $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ ,  $D = \frac{q}{4\pi r^2} e_r$ ,  $P = 0$

二、(10 分)  $-\frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 S t}{d(d-t)} U^2$ ,  $-\frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 S}{(d-t)^2} U^2$

三、(10 分)  $J_2 = \sqrt{\left(\frac{\gamma_2}{\gamma_1} \sin \theta_1\right)^2 + \cos^2 \theta_1} \cdot J_1$

$\theta_2 = \arctan\left(\frac{\gamma_2}{\gamma_1} \tan \theta_1\right)$

四、(10 分)  $L_1 = \frac{\mu N_1^2 \pi a^2}{l_1}$ ,  $L_2 = \frac{\mu N_2^2 \pi b^2}{l_2}$

$M_{12} = \frac{\mu N_1 N_2 \pi a^2}{l_2} = M_{21} = \frac{\mu N_1 N_2 \pi b^2}{l_1}$

五、(10 分)  $\chi_m = \mu_r - 1 = 49$

$H = B/\mu_r/\mu_0 = 796 e_x \text{ A/m}$

$M = B/\mu_0 - H = \chi_m H = 39000 e_x \text{ A/m}$ 。

六、(10 分) (1)  $\nabla^2 A(r, t) - \mu\epsilon \frac{\partial^2 A(r, t)}{\partial t^2} = 0$

(2) 验证略

(3) 由  $A$  求电场强度和磁场强度。

七、(10 分) (1)  $\omega\epsilon/\gamma = 100$ , 低损耗介质;

(2)  $\frac{\gamma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = 0.094 \text{ Np/m}$ ,  $\omega\sqrt{\mu\epsilon} = 18.85 \text{ rad/m}$ ,  $(0.094 + j18.85) \text{ 1/m}$ , 75.398

(3)  $0.5 \cos(\omega t - \beta x) e_z \text{ A/m}$ 。

八、(10 分) (1)  $\dot{\mathbf{E}}^-(x) = -E_m e^{-j\beta x} (\mathbf{e}_y - j\mathbf{e}_z)$  ;

$$(2) \dot{\mathbf{E}}(x) = \dot{\mathbf{E}}^+(x) + \dot{\mathbf{E}}^-(x) = 2E_m \cos \beta x (\mathbf{e}_y - j\mathbf{e}_z)$$

$$(3) \dot{\mathbf{H}}(x) = \dot{\mathbf{H}}^+(x) + \dot{\mathbf{H}}^-(x) = \frac{2E_m}{Z_0} \cos \beta x (\mathbf{e}_z + j\mathbf{e}_y), \quad Z_0 \text{ 为自由空间波阻抗。}$$

$$(4) \mathbf{E}(x, t) = 2E_m \cos \beta x [\cos \omega t \mathbf{e}_y + \cos(\omega t - 90^\circ) \mathbf{e}_z]$$

$$\mathbf{H}(x, t) = \frac{2E_m}{Z_0} \cos \beta x [\cos \omega t \mathbf{e}_z + \cos(\omega t + 90^\circ) \mathbf{e}_y]$$

九、(10 分)  $39.243\Omega$ ,  $4.439 \times 10^{-3} \text{rad/m}$ ,  $1.416 \times 10^8 \text{m/s}$ ,  $1415.45 \text{m}$

十、(10 分)  $30 - j40\Omega$